HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 5

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1. Quy trình gắn nhãn biển số 3
1.1. Mục đích 3
1.2. Dữ liệu đầu vào 3
1.3. Chuyển đổi bounding box YOLO sang tọa độ ảnh 3
1.4. Cắt và chuẩn hóa ảnh biển số 4
1.5. Gắn nhãn thủ công 4
1.6. Lưu dữ liệu đã gắn nhãn 4
1.7. Kết quả 4
2. Mô hình R-CNN 5
2.1. Giới thiệu 5
2.2. R-CNN hoạt động như thế nào? 5
2.3. Kết hợp tất cả lại với nhau: Tinh chỉnh các phát hiện bằng NMS 6

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 5

MỤC TIÊU: Tiến hành tạo dataset và thử nghiệm các phương pháp đọc biển số, phương pháp nghiên cứu tuần này là sử dụng mô hình **CRNN**

1. Quy trình gắn nhãn biển số

1.1. Mục đích

Quá trình gắn nhãn được thực hiện nhằm **tạo bộ dữ liệu ảnh biển số xe đã được cắt (cropped) kèm theo nhãn văn bản tương ứng** để phục vụ cho việc huấn luyện mô hình nhận dạng ký tự biển số bằng **CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network)**.

1.2. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu ban đầu gồm hai thành phần:

- **Thư mục ảnh gốc**

vn_license_plate/images/val

- **Thư mục nhãn YOLO**

vn_license_plate/labels/val

Mỗi ảnh có một file nhãn .txt tương ứng chứa **bounding box của biển số** theo định dạng YOLO:

$$class_id \;\; x_center \;\; y_center \;\; width \;\; height$$

Trong đó:

- $class_id$ lớp đối tượng (biển số)
- x_center tọa độ tâm theo chiều ngang
- y_center tọa độ tâm theo chiều dọc
- $width$ chiều rộng bounding box
- $hight$ chiều cao bounding box

Các giá trị tọa độ đều được **chuẩn hóa trong khoảng [0,1]** so với kích thước ảnh.

1.3. Chuyển đổi bounding box YOLO sang tọa độ ảnh

Từ thông tin bounding box YOLO, chương trình chuyển đổi sang tọa độ pixel để cắt biển số.

Công thức:

$$x1 = (x_center - width/2) * image_width$$
$$y1 = (y_center - height/2) * image_height$$
$$x2 = (x_center + width/2) * image_width$$
$$y2 = (y_center + height/2) * image_height$$

Sau đó biển số được cắt ra từ ảnh gốc

1.4. Cắt và chuẩn hóa ảnh biển số

Sau khi xác định được vùng biển số, chương trình tiến hành:

1. **Cắt vùng biển số từ ảnh gốc**
2. **Chuẩn hóa kích thước ảnh**

Ảnh biển số được resize về kích thước cố định:

$$160 \times 48\, pixels$$

Việc chuẩn hóa kích thước giúp:

- đảm bảo dữ liệu đầu vào đồng nhất
- phù hợp với kích thước đầu vào của mô hình CRNN

1.5. Gắn nhãn thủ công

Sau khi cắt biển số, chương trình hiển thị ảnh để người dùng nhập nhãn.

Quy trình:

1. Hiển thị ảnh biển số đã cắt.
2. Người dùng quan sát và nhập **chuỗi ký tự biển số thực tế**.
3. Nếu ảnh không rõ hoặc sai → nhập s để bỏ qua.

1.6. Lưu dữ liệu đã gắn nhãn

Ảnh biển số sau khi gắn nhãn được lưu theo định dạng:

$$[label]_[index].png$$

1.7. Kết quả

Gắn nhãn thành công 4100+ ảnh biển số xe.

2. Mô hình R-CNN

2.1. Giới thiệu

R-CNN (Regions with Convolutional Neural Networks) là một mô hình phát hiện đối tượng (object detection) được đề xuất năm 2014 bởi Ross Girshick

Mục tiêu của R-CNN là xác định vị trí và phân loại các đối tượng trong ảnh, nghĩa là mô hình không chỉ trả về lớp đối tượng mà còn trả về bounding box (tọa độ của vùng chứa đối tượng

2.2. R-CNN hoạt động như thế nào?

Quy trình phát hiện đối tượng của mô hình R-CNN bao gồm ba bước chính: tạo đề xuất vùng, trích xuất đặc trưng và phân loại đối tượng đồng thời tinh chỉnh các hộp giới hạn của chúng.

Đề xuất vùng

Trong bước đầu tiên, mô hình R-CNN quét hình ảnh để tạo ra nhiều đề xuất vùng. Đề xuất vùng là các khu vực tiềm năng có thể chứa các đối tượng. Các phương pháp như tìm kiếm có chọn lọc được sử dụng để xem xét các khía cạnh khác nhau của hình ảnh, chẳng hạn như màu sắc, kết cấu và hình dạng, chia nó thành các phần khác nhau. Tìm kiếm có chọn lọc bắt đầu bằng cách chia hình ảnh thành các phần nhỏ hơn, sau đó hợp nhất các phần tương tự để tạo thành các khu vực quan tâm lớn hơn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi khoảng 2.000 đề xuất vùng được tạo ra.

Trích xuất đặc trưng hình ảnh

Bước tiếp theo trong quy trình phát hiện đối tượng của mô hình R-CNN là trích xuất đặc trưng từ các đề xuất vùng. Mỗi đề xuất vùng được thay đổi kích thước thành một kích thước nhất quán mà CNN yêu cầu. Việc thay đổi kích thước giúp CNN xử lý từng đề xuất vùng một cách hiệu quả.

Sau khi thay đổi kích thước, các đề xuất vùng được đưa vào CNN để trích xuất các vector đặc trưng đa chiều, nắm bắt các chi tiết quan trọng như cạnh, kết cấu hoa văn. Các vector đặc trưng này cô đọng thông tin thiết yếu từ các vùng. Chúng chuyển đổi dữ liệu ảnh thô thành định dạng mà mô hình có thể sử dụng cho các phân tích sâu hơn. Việc phân loại và định vị chính xác đối tượng trong các giai đoạn tiếp theo phụ thuộc vào quá trình chuyển đổi quan trọng này.

Phân loại đối tượng

Ở bước này, các **vector đặc trưng** được trích xuất từ CNN sẽ được đưa vào bộ phân loại học máy để xác định lớp của đối tượng trong từng vùng đề xuất. Trong mô hình **R-CNN**, bộ phân loại thường được sử dụng là **SVM (Support Vector Machine)**.

Mỗi SVM được huấn luyện để nhận diện một lớp đối tượng cụ thể bằng cách phân tích vector đặc trưng và quyết định xem vùng đó có chứa đối tượng hay không. Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng hai loại dữ liệu:

- **Mẫu dương (Positive samples):** các vùng chứa đối tượng cần nhận diện.
- **Mẫu âm (Negative samples):** các vùng không chứa đối tượng.

Sau khi phân loại, **bounding box regression** được sử dụng để điều chỉnh lại vị trí và kích thước của khung bao, giúp khung bao khớp chính xác hơn với đối tượng thực tế.

Nhờ kết hợp phân loại và điều chỉnh bounding box, R-CNN có thể xác định và định vị đối tượng trong ảnh một cách chính xác.

2.3. Kết hợp tất cả lại với nhau: Tinh chỉnh các phát hiện bằng NMS

Sau các bước phân loại và hồi quy hộp giới hạn, mô hình thường tạo ra nhiều hộp giới hạn chồng lấn cho cùng một đối tượng. **NMS** được áp dụng để tinh chỉnh các phát hiện này, giữ lại các hộp chính xác nhất. Mô hình loại bỏ các hộp trùng lặp và dư thừa bằng cách áp dụng **NMS** và chỉ giữ lại những phát hiện đáng tin cậy nhất.

NMS hoạt động bằng cách đánh giá điểm tin cậy (chỉ ra khả năng thực sự có một vật thể được phát hiện) của tất cả các hộp giới hạn và loại bỏ những hộp có điểm cao hơn chồng chéo đáng kể.

3. Huấn luyện mô hình R-CNN nhận diện biển số